楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考　解答

共8頁．第1頁　使用答案卡:□是□否　使用答案卷:□是□否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

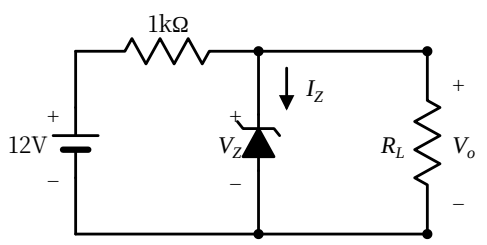
考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

一、單選題,共 25 題,每題 4 分。

1. （ **B** ）電壓 $v(t) = 6 + 8\sqrt{2}\sin(10t)$ V,則其波峰因素約為何?

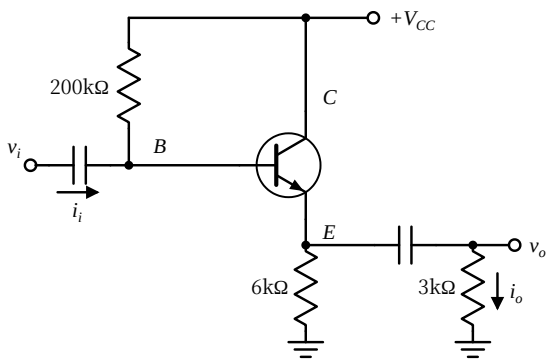
(A) 1.67　(B) 1.73　(C) 1.89　(D) 1.93

2. （ **A** ）如下圖所示電路,若稽納二極體之崩潰電壓 V_Z = 6V,崩潰膝點電流 I_{ZK} = 1mA,最大崩潰電流 I_{ZM} = 16mA,忽略稽納電阻,當負載電阻 R_L 為 3kΩ 時,稽納二極體其功率為?



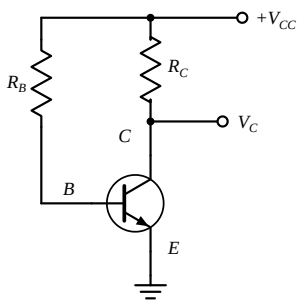
(A) 24 W　(B) 48 W　(C) 72 W　(D) 0 W

3. （ **B** ）如圖所示電路,若 BJT 工作於主動區,β = 99,且已知基極交流電阻 r_π = 1kΩ,則 i_o / i_i 為何?



(A) 25　(B) 33.3　(C) 50　(D) 66.6

4. （ **D** ）如圖所示,V_{CC} = 12V、R_B = 452kΩ、R_C = 3kΩ、V_{BE} = 0.7V,求當 BJT 之 β = 50 時,V_C 為何?

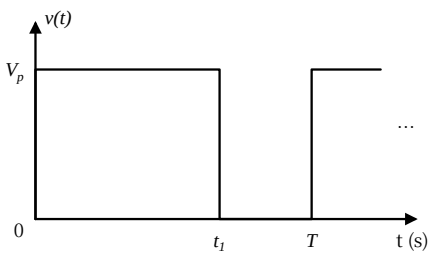


(A) 5.25V　(B) 6.25V　(C) 7.25V　(D) 8.25V

5. （ **C** ）某單相橋式整流電容濾波電路,若輸出直流電壓波形之最大值為 20V,最小值為 12V,且其漣波波形近似鋸齒波,則此直流電壓波形之漣波百分率為何?

(A) 2%　(B) 7%　(C) 14%　(D) 28%

6. （ **D** ）如圖所示,若 V_p = 15V、T = 5ms、t_1 = 3ms,則 $v(t)$ 之工作週期 D(duty cycle)與電壓平均值 V_{av} 分別為何?

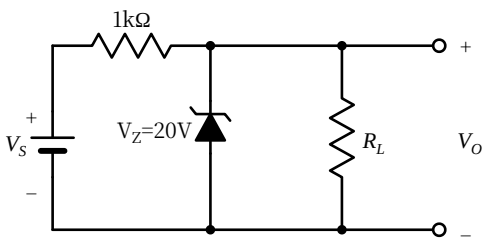


(A) D = 40%、V_{av} = 6V
(B) D = 40%、V_{av} = 9V
(C) D = 60%、V_{av} = 6V
(D) D = 60%、V_{av} = 9V

7. （ **D** ）有關半導體材料,下列敘述正確的有幾項?
(一)半導體因電位差產生載子移動而形成飄移電流
(二)外質半導體主要(多數)載子濃度由摻雜濃度決定
(三) P 型矽半導體是由本質矽半導體摻雜三價元素而成
(四) N 型半導體多數載子為自由電子,少數載子為電洞

(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

8. （ **B** ）如圖所示電路,稽納二極體之崩潰電壓 V_Z = 20V,最大額定功率 300mW,且其逆向最小工作電流 I_{ZK} = 4mA。若忽略稽納電阻,在 R_L = 4kΩ 且正常工作時 V_O 要維持 20V,則電壓源 V_S 最大值為何?



(A) 38 V　(B) 40 V　(C) 42V　(D) 44V

9. （ **D** ）有關雙極性接面電晶體工作於飽和區之敘述,下列敘述正確的有幾項?
(一) BJT 之集極電流與基極電流比值不是 β 倍
(二) BJT 之集–射極間,猶如開關的導通 (ON)
(三) BJT 之基–射極接面為順向偏壓且基–集極接面是順向偏壓
(四)若為 PNP 電晶體,則必定 $V_C > V_B$ 且 $V_E > V_B$

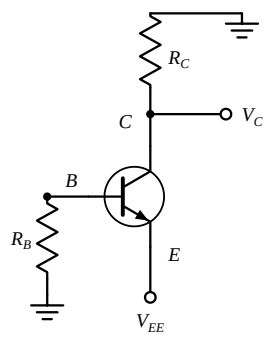
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考　解答

共8頁．第2頁　使用答案卡:□是□否　使用答案卷:□是□否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

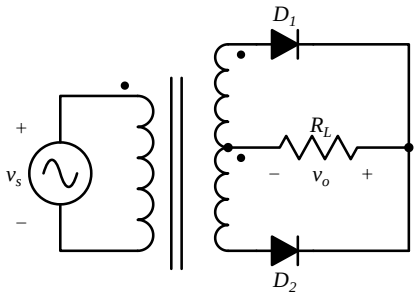
考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

10. （ **C** ）如圖所示電路,V_{EE} = – 12V,R_B = 200kΩ,R_C = 2kΩ,若 BJT 之 β = 100,V_{BE} = 0.7 V,則 V_C 為何?



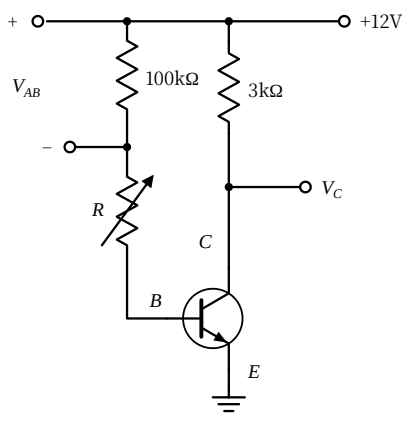
(A) –5.65V　(B) –6.35V　(C) –11.3V
(D) –12.7 V

11. （ **B** ）如圖所示之理想二極體整流電路,v_s 為有效值 120V、60Hz 之正弦波電源,若變壓器的電壓規格:一次側 120V、二次側 0-10-20,輸出電壓 v_o 供給固定電阻負載 R_L,則下列敘述正確的有幾項?
(一) v_o 的平均值為 $24\sqrt{2}/\pi$ V
(二) v_o 的有效值為 12V
(三) v_o 的漣波頻率為 120Hz
(四) v_o 的漣波週期約為 0.01 秒



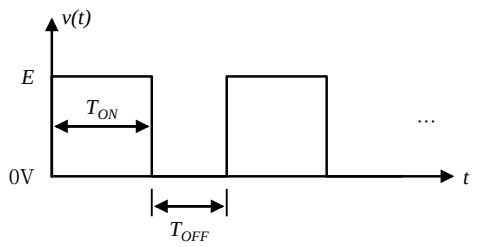
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

12. （ **A** ）如圖所示音訊放大電路,若調整電阻 R,測得 V_{AB} = 2V 及 V_C = 3V,則電晶體 β 值為何?



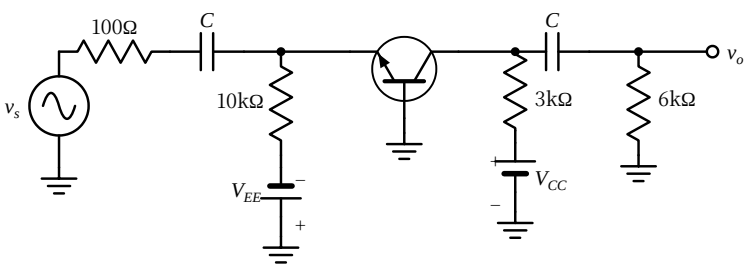
(A) 150　(B) 200　(C) 250　(D) 300

13. （ **B** ）如圖所示週期性電壓 $v(t)$ 波形,若 T_{ON} = 4ms、T_{OFF} = 3ms、E = 91V,則此電壓的平均值為何?



(A) 48 V　(B) 52 V　(C) 56V　(D) 60 V

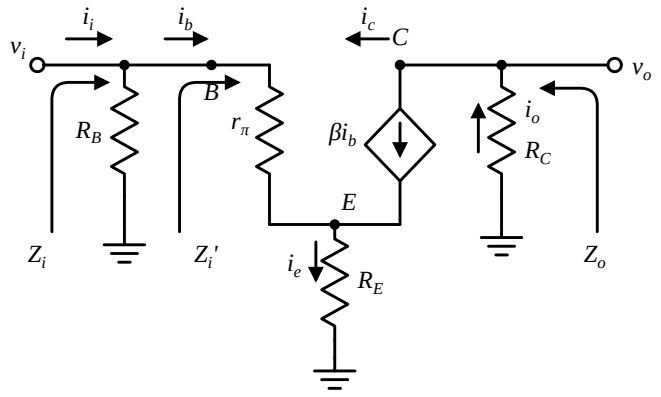
14. （ **B** ）如圖所示之電晶體放大電路,C 為耦合電容,在正常工作下,其 β = 99,射極交流電阻 r_e = 100Ω,則此電路之電壓增益 v_o / v_s 約為何?



(A) 6.6　(B) 9.9　(C) 13.1　(D) 19.8

15. （ **C** ）有關 CC、CB、CE 放大電路,則下列敘述正確的有幾項?
(一)電壓增益最大的是共基極放大電路
(二)電流增益最大的是 CC 放大電路
(三)輸入阻抗最高的是共射極放大電路
(四)輸入與輸出信號相差 180 度者為 CE 放大電路
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

16. （ **D** ）如圖所示小信號等效電路模型,若 β = 99,直流偏壓 I_B = 0.013mA,熱電壓 V_T = 26mV,R_B=100kΩ、R_C=25kΩ、R_E=1kΩ,則下列敘述正確的有幾項?
(一) r_π 約為 2kΩ
(二)輸入阻抗 Z_i 約為 50kΩ
(三)電壓增益 $A_v = v_o/v_i$ 約為 −24
(四)電流增益 $A_i = i_o/i_i$ 約為 49



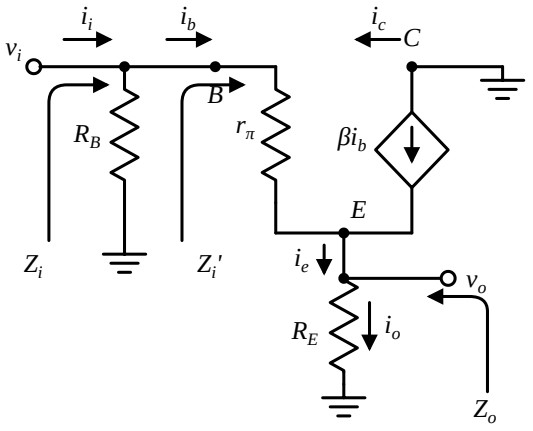
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考　解答

共8頁．第3頁　使用答案卡:□是□否　使用答案卷:□是□否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

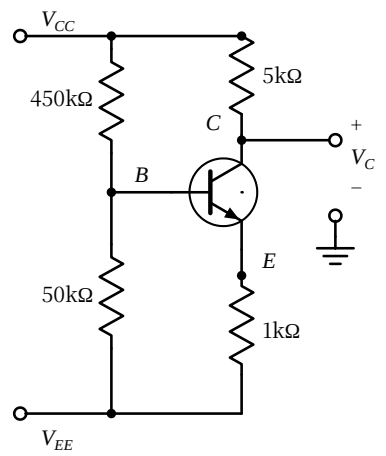
考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

17. （**D**）如圖所示小信號等效電路模型,若 $\beta = 199$,直流偏壓 $I_B = 0.026$mA,熱電壓 $V_T = 26$mV,R_B=200kΩ、R_E=1kΩ,則下列敘述正確的有幾項?
(一)電壓增益 $A_v = v_o/v_i$ 比 1 小
(二)輸入阻抗 Z_i 約為 100kΩ
(三)輸出阻抗 Z_O 約為 5Ω
(四)電流增益 $A_i = i_o/i_i$ 約為 100



(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

18. （**B**）如圖所示電路,V_{CC} = 17V、V_{EE} = 0V,若 BJT 之 β = 154、V_{BE} = 0.7V,則 V_C 約為何?

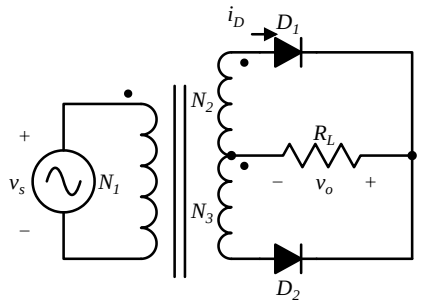


(A) 7.4V　(B) 13.15V　(C) 14.45V　(D) 15.7V

19. （**C**）信號 $v(t) = 4 + 3\sqrt{2}\cos(377t + \pi/2)$ V,其波形最大值約為何?
(A) 5　(B) 7　(C) 8.2　(D) 17

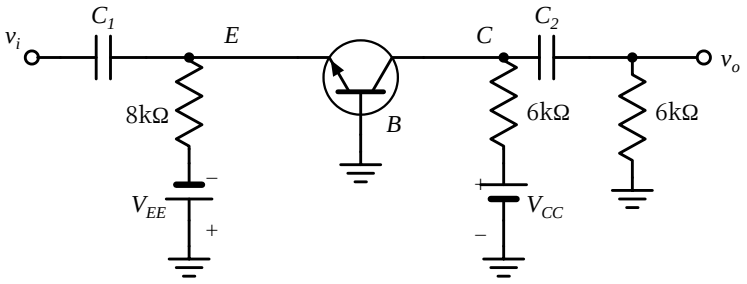
20. （**C**）理想二極體組成之單相半波整流電路,輸入端接弦波電壓 v_S,若輸出端接負載電阻 R_L 及並聯濾波電容器 C,則下列敘述正確的有幾項?
(一)輸出漣波頻率與 v_S 頻率相同
(二)v_S 峰值愈大,輸出漣波電壓愈大
(三)R_L 值愈大,輸出漣波電壓愈大
(四)C 值愈大,輸出漣波電壓愈小
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

21. （**C**）如圖所示理想二極體全波整流電路,v_S = 110sin(377t) V,變壓器匝數比 N_1:N_2:N_3 = 11:1:1,若負載 R_L=10Ω,則二極體電流 i_D 的平均值為何?



(A) $\sqrt{2}/\pi$ A　(B) $2/\pi$ A　(C) $1/\pi$ A
(D) $1/(2\pi)$ A

22. （**A**）如圖所示放大電路,BJT 之 β = 199、V_{BE} = 0.7V,若工作在飽和區,熱電壓 V_T = 26mV、V_{EE}=21.5V,則電壓增益 $A_v = v_o/v_i$ 約為何?



(A) 300　(B) 450　(C) 600　(D) 750

23. （**A**）下列有關半導體材料之敘述,正確的有幾項?
(一)矽摻雜砷,形成 N 型半導體
(二) N 型半導體為負電性,其多數載子為電子
(三) P 型半導體為正電性,其多數載子為電洞
(四)本質半導體摻雜三價元素,形成 N 型半導體
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

24. （**A**）理想二極體半波整流電路,若輸入弦波電源且負載為純電阻,則輸出電壓的波形因數 (form factor) 為何?
(A) $\pi/2$　(B) $\pi/(2\sqrt{2})$　(C) $1/\pi$　(D) $2/\pi$

25. （**B**）下列有關二極體之敘述,正確的有幾項?
(一) PN 接面二極體,空乏區內的電位差,稱為順向偏壓
(二) PN 接面二極體,溫度升高時,逆向飽和電流升高
(三)一般發光二極體 (LED) 元件,發光顏色主要由材料決定
(四)發光二極體元件,逆向偏壓下,電子和電洞復合時釋出能量發光
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考　詳解

共8頁．第4頁　　使用答案卡:□是□否　　使用答案卷:□是□否　　班級:＿＿＿＿　　姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿　　座號:＿＿＿＿

考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

二、　詳解

1 B	2 A	3 B	4 D	5 C	6 D	7 D	8 B	9 D	10 C
11 B	12 A	13 B	14 B	15 C	16 D	17 D	18 B	19 C	20 C
21 C	22 A	23 A	24 A	25 B					

判讀與出題疑義說明(原卷未附答案,以下答案為依題目重新計算):

- **第 2 題**:選項單位印為「W」,依計算結果應為 mW(24 mW 對應 (A))。
- **第 11 題**:(四)「漣波週期約為 0.01 秒」:1/120 s ≈ 0.0083 s。依「約」字視為成立 → (B) 2 項;若出題者視為不成立,答案為 (A) 1 項。請與命題教師確認。
- **第 15 題**:(一)「電壓增益最大的是共基極放大電路」:依命題教師認定與教材典型值比較表視為成立 → (C) 3 項。
- **第 22 題**:題目寫「若工作在飽和區」,放大電路應為「作用區(主動區)」,疑為筆誤;依主動區計算得 (A) 300。
- **第 23 題**:(二)(三) 的「負電性 / 正電性」:N 型、P 型半導體整體皆呈電中性,故判為不成立 → (A) 1 項。

1. 答案:**(B)** 1.73

波峰因數 = 峰值 ÷ 有效值。電壓 = 直流 6 V + 交流(峰值 $8\sqrt{2}$ V、有效值 8 V)。

峰值 $V_p = 6 + 8\sqrt{2} \approx 6 + 11.31 = 17.31$ V

有效值 $V_{rms} = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$ V

波峰因數 = 17.31 ÷ 10 ≈ **1.73**

2. 答案:**(A)** 24 W

先判斷稽納是否崩潰:若把稽納拿掉,負載電壓 = 12 × 3k/(1k + 3k) = 9 V > V_Z = 6 V → 稽納會崩潰導通,V_o 被穩在 6 V。

流過 1kΩ 的總電流 I = (12 − 6) ÷ 1k = 6 mA

負載電流 I_L = 6 ÷ 3k = 2 mA

I_Z = 6 − 2 = 4 mA(落在 1 mA ~ 16 mA 之間,穩壓正常)

$P_Z = V_Z \cdot I_Z$ = 6 V × 4 mA = **24 mW**

題目選項單位印為「W」,依計算結果應為 24 **m**W,數值 24 對應 (A)。

3. 答案:**(B)** 33.3

這是**共集極(射極隨耦器)**。交流分析時 V_{CC} 視為接地,所以 R_B(200kΩ)與電晶體基極並聯在輸入端;射極的 R_E 與 R_L 並聯。

$R_E \,//\, R_L$ = 6k // 3k = 2 kΩ

$Z_i' = r_\pi + (1+\beta)(R_E \,//\, R_L)$ = 1k + 100 × 2k = 201 kΩ

$Z_i = R_B \,//\, Z_i'$ = 200k // 201k ≈ 100.25 kΩ

基極電流 $i_b = v_i/Z_i'$,射極電流 $i_e = (1+\beta)i_b$ = 100 i_b,分流給 R_E 與 R_L:

$i_o = i_e \times R_E/(R_E + R_L)$ = 100 i_b × 6/9 ≈ 66.7 i_b

$i_i = v_i/Z_i = i_b \times Z_i'/Z_i = i_b \times 201/100.25 \approx 2.005\ i_b$

$A_i = i_o/i_i$ = 66.7 ÷ 2.005 ≈ **33.3**

另解:$A_i = (1+\beta) \times [R_B/(R_B + Z_i')] \times [R_E/(R_E + R_L)] = 100 \times (200/401) \times (2/3) \approx 33.3$

4. 答案:**(D)** 8.25V

$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) \div R_B = (12 - 0.7) \div 452k = 25\ \mu A$

$I_C = \beta \cdot I_B$ = 50 × 25 μA = 1.25 mA

$V_C = V_{CC} - I_C R_C$ = 12 − 1.25m × 3k = 12 − 3.75 = **8.25 V**

驗算:V_{CE} = 8.25 V > 0.2 V,確實在主動區。

楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考　詳解

共8頁．第5頁　　使用答案卡:□是□否　　使用答案卷:□是□否　　班級:＿＿＿＿　　姓名:＿＿＿＿＿＿　　座號:＿＿＿＿

考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

5. 答案:**(C)** 14%

漣波百分率 r = 漣波電壓有效值 ÷ 直流平均值 × 100%。鋸齒波的有效值 = 峰對峰值 ÷ (2√3)。

$V_{r(p\text{-}p)} = 20 - 12 = 8$ V, $V_{dc} \approx (20 + 12) \div 2 = 16$ V

$V_{r(rms)} = 8 \div (2\sqrt{3}) \approx 2.31$ V

$r = 2.31 \div 16 \approx 0.144 \approx$ **14%**

6. 答案:**(D)** $D = 60\%$、$V_{av} = 9$V

波形在 0 ~ t_1 為高電位 V_p,t_1 ~ T 為 0 V。

$D = t_1 \div T = 3 \div 5 =$ **60%**

$V_{av} = V_p \times D = 15 \times 0.6 =$ **9 V**

7. 答案:**(D)** 4 項

○ (一) 外加電位差 → 電場 → 載子移動,形成**飄移電流**(另一種是擴散電流)。

○ (二) 外質半導體的多數載子濃度,主要由**摻雜濃度**決定。

○ (三) P 型 = 本質矽摻雜三**價**元素(硼、鋁、鎵…)。

○ (四) N 型:多數載子是自由電子,少數載子是電洞。

四項皆正確 → **4 項**。

8. 答案:**(B)** 40 V

稽納最大電流 $I_{ZM} = P_{max} \div V_Z = 300$ mW ÷ 20 V = 15 mA

負載電流 $I_L = 20 \div 4k = 5$ mA

V_S 愈大,流過 1kΩ 的電流愈大,多出來的電流都由稽納吸收;**V_S 最大時 $I_Z = I_{ZM} = 15$ mA**:

$I_R = I_L + I_Z = 5 + 15 = 20$ mA

$V_{S(max)} = V_Z + I_R \times 1k = 20 + 20 =$ **40 V**

對照:最小值發生在 $I_Z = I_{ZK} = 4$ mA,$I_R = 9$ mA,$V_{S(min)} = 29$ V。

9. 答案:**(D)** 4 項

○ (一) 飽和區 $I_C < \beta I_B$,I_C/I_B 不再等於 β。

○ (二) 飽和時 $V_{CE(sat)} \approx 0.2$ V,C–E 間像**導通的開關**。

○ (三) 飽和區:B–E 與 B–C 兩個接面**都是順向偏壓**。

○ (四) PNP:B–E 順向 ⇒ $V_E > V_B$;B–C 順向 ⇒ $V_C > V_B$。

四項皆正確 → **4 項**。

10. 答案:**(C)** –11.3V

R_B、R_C 的另一端都接地,射極接 −12 V。基極電流由地經 R_B 流入基極,所以 $V_B = -I_B R_B$。

B–E 迴路:$V_B - V_E = V_{BE} \Rightarrow -I_B R_B + 12 = 0.7$

$I_B = 11.3 \div 200k = 56.5$ μA, $I_C = \beta I_B = 100 \times 56.5$ μA = 5.65 mA

$V_C = 0 - I_C R_C = -5.65m \times 2k =$ **−11.3 V**

驗算:$V_{CE} = -11.3 - (-12) = 0.7$ V > 0.2 V,仍在主動區。

楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考　詳解

共8頁 · 第6頁　　使用答案卡:□是□否　　使用答案卷:□是□否　　班級:＿＿＿＿　　姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿　　座號:＿＿＿＿

考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

11. 答案:**(B)** 2 項

這是**中間抽頭全波整流**。二次側 0-10-20:中間抽頭兩側各 10 V 有效值,每半邊峰值 $V_m = 10\sqrt{2}$ V。

$V_{av} = 2V_m/\pi = 20\sqrt{2}/\pi \approx 9.0$ V, $V_{rms} = V_m/\sqrt{2} = 10$ V

漣波頻率 = $2 \times 60 = 120$ Hz, 漣波週期 = $1/120 \approx 8.3$ ms

× (一) 平均值應為 $20\sqrt{2}/\pi$,而非 $24\sqrt{2}/\pi$($24\sqrt{2}/\pi$ 是 12 V 有效值才會有的結果)。

× (二) 有效值是 10 V,不是 12 V。

○ (三) 120 Hz √

○ (四) $1/120 \approx 0.0083$ s,取「約 0.01 秒」。

正確 2 項 → **2 項**。

(四) 的「約 0.01 秒」是 1/120 s ≈ 0.0083 s 的粗略說法;若出題者認為它不夠精確而視為不成立,答案會變成 (A) 1 項,建議向命題教師確認。

12. 答案:**(A)** 150

V_{AB} 量的是 100kΩ 兩端的電壓(A 在 +12 V 端),而這條路徑的電流全部流入基極:

$I_B = V_{AB} \div 100k = 2 \div 100k = 20$ μA

$I_C = (12 - V_C) \div 3k = (12 - 3) \div 3k = 3$ mA

$\beta = I_C \div I_B = 3$ mA $\div$ 20 μA = **150**

13. 答案:**(B)** 52 V

$D = T_{ON} \div (T_{ON} + T_{OFF}) = 4 \div 7$

$V_{av} = E \times D = 91 \times 4/7 =$ **52 V**

14. 答案:**(B)** 9.9

基極接地 → **共基極放大電路**(輸出與輸入同相)。$\alpha = \beta/(\beta+1) = 99/100 = 0.99$。

交流等效:v_s 經 100Ω 接到射極節點;射極節點對地有 10kΩ 與電晶體的 r_e 並聯;集極的交流負載 = 3kΩ // 6kΩ = 2 kΩ。

射極節點看到的電阻 = 10k // 100 ≈ 99 Ω, $v_e = v_s \times 99/(100 + 99) \approx 0.4975\ v_s$

$i_e = v_e/r_e$, $v_o = \alpha \cdot i_e \cdot (3k \,//\, 6k) = 0.99 \times (0.4975\ v_s/100) \times 2000 \approx 9.85\ v_s$

$A_v \approx$ **9.9**

速算:$A_v \approx \alpha \cdot R_L' \div (R_s + r_e) = 0.99 \times 2000 \div (100 + 100) = 9.9$。選項 19.8 是忘了電源內阻 100Ω($0.99 \times 2000 \div 100$)的陷阱。

15. 答案:**(C)** 3 項

○ (一) 依教材三種組態的比較(典型值):**共基極**的電壓增益最大、共射極次之(同樣很大)、共集極約為 1 √

○ (二) 電流增益:CC ≈ β+1(最大)、CE ≈ β、CB ≈ α(小於 1)√

× (三) 輸入阻抗最高的是 **CC**,CE 居中,CB 最低。

○ (四) 只有 CE 的輸入與輸出相差 180°;CB、CC 同相 √

正確 3 項 → **3 項**。

(一) 依命題教師認定成立。補充:若以理想公式、電源內阻為 0 精確計算,CB 與 CE 的 $|A_v|$ 大小相同(都約 R_C'/r_e);教材的比較表是以典型值列出 CB 最大。

16. 答案:**(D)** 4 項

$Z_i' = r_\pi + (1 + \beta)R_E = 2k + 100 \times 1k = 102$ kΩ(從基極看進去)

○ (一) $r_\pi = V_T \div I_B = 26$ mV $\div$ 0.013 mA = **2 kΩ** √

○ (二) $Z_i = R_B \,//\, Z_i' = 100k \,//\, 102k \approx$ **50.5 kΩ** ≈ 50 kΩ √

○ (三) $A_v = -\beta \cdot R_C \div Z_i' = -99 \times 25k \div 102k \approx$ **−24.3** √

○ (四) $A_i = \beta \times R_B/(R_B + Z_i') = 99 \times 100/202 \approx$ **49.0** √

四項皆正確 → **4 項**。

楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考　詳解

共8頁 · 第7頁　　使用答案卡:□是□否　　使用答案卷:□是□否　　班級:＿＿＿＿　　姓名:＿＿＿＿＿＿　　座號:＿＿＿＿

考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

17. 答案:**(D)** 4 項

$r_\pi = V_T/I_B = 26\text{ mV} \div 0.026\text{ mA} = 1\text{ k}\Omega$, $Z_i' = r_\pi + (1+\beta)R_E = 1\text{k} + 200\text{k} = 201\text{ k}\Omega$

○ (一) $A_V = (1+\beta)R_E \div Z_i' = 200\text{k} \div 201\text{k} \approx \mathbf{0.995} < \mathbf{1}$ √

○ (二) $Z_i = R_B \,//\, Z_i' = 200\text{k} \,//\, 201\text{k} \approx \mathbf{100\ k\Omega}$ √

○ (三) $Z_o = R_E \,//\, [r_\pi/(1+\beta)] = 1\text{k} \,//\, 5\Omega \approx \mathbf{5\ \Omega}$ √(信號源內阻視為 0)

○ (四) $A_i = (1+\beta) \times R_B/(R_B + Z_i') = 200 \times 200/401 \approx \mathbf{99.8} \approx 100$ √

四項皆正確 → **4 項**。

18. 答案:**(B)** 13.15V

分壓偏壓,用基極的戴維寧等效:

$V_{BB} = 17 \times 50\text{k} \div (450\text{k} + 50\text{k}) = 1.7\text{ V}$, $R_{BB} = 450\text{k} \,//\, 50\text{k} = 45\text{ k}\Omega$

$I_B = (V_{BB} - V_{BE}) \div [R_{BB} + (1+\beta)R_E] = 1.0\text{ V} \div (45\text{k} + 155\text{k}) = 5\ \mu\text{A}$

$I_C = \beta I_B = 154 \times 5\ \mu\text{A} = 0.77\text{ mA}$

$V_C = 17 - I_C R_C = 17 - 0.77\text{m} \times 5\text{k} = 17 - 3.85 = \mathbf{13.15\text{ V}}$

驗算:$V_E = 155 \times 5\mu\text{A} \times 1\text{k} \approx 0.78\text{ V}$,$V_{CE} \approx 12.4\text{ V} > 0.2\text{ V}$,在主動區。

19. 答案:**(C)** 8.2

交流分量 $3\sqrt{2}\cos(\cdots)$ 的峰值為 $3\sqrt{2}$ V(相位不影響最大值)。

$V_{max} = 4 + 3\sqrt{2} \approx 4 + 4.24 = \mathbf{8.2\text{ V}}$

20. 答案:**(C)** 3 項

電容濾波的漣波電壓(峰對峰)約為 $V_r \approx V_m \div (f_r \cdot R_L \cdot C)$,其中 f_r 為漣波頻率。

○ (一) 半波整流每個週期只充電一次,漣波頻率 = f_s。

○ (二) $V_r \propto V_m$,峰值愈大,漣波電壓愈大。

× (三) R_L 愈大 → 放電愈慢 → 漣波愈**小**(不是愈大)。

○ (四) C 愈大 → 放電愈慢 → 漣波愈小。

正確 3 項 → **3 項**。

21. 答案:**(C)** $1/\pi$ A

N_2、N_3 每一半的峰值電壓 $V_m = 110 \times (1/11) = 10\text{ V}$

二極體導通時 i_D 的峰值 = $10 \div 10 = 1\text{ A}$(理想二極體)

每個二極體只在自己的半個週期導通,所以單一二極體電流是**半波整流波形**:

$I_{D(av)} = I_m/\pi = \mathbf{1/\pi\ A}$

負載電流是兩個二極體電流相加,平均值 $2/\pi$ A,那是選項 (B) 的陷阱。

22. 答案:**(A)** 300

基極接地 → **共基極放大電路**。放大器必須工作在**作用區(主動區)**才能放大,題目「飽和區」疑為筆誤,以下依主動區計算。

$\alpha = \beta/(\beta+1) = 199/200 = 0.995$

$I_E = (V_{EE} - V_{BE}) \div R_E = (21.5 - 0.7) \div 8\text{k} = 2.6\text{ mA}$

$r_e = V_T/I_E = 26\text{ mV} \div 2.6\text{ mA} = 10\ \Omega$

$R_C \,//\, R_L = 6\text{k} \,//\, 6\text{k} = 3\text{ k}\Omega$

$A_v = \alpha \cdot (R_C \,//\, R_L) \div r_e = 0.995 \times 3000 \div 10 \approx 298.5 \approx \mathbf{300}$

楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考　詳解

共8頁．第8頁　使用答案卡:□是□否　使用答案卷:□是□否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電子電路	使用班級	職業科三年級	備註說明	答案卡劃記錯誤扣 4 分	得分	
命題教師		試卷編號					

23. 答案:**(A)** 1 項

○ (一) 砷是**五價**元素,摻入矽 → N 型 √

× (二) N 型多數載子雖是電子,但整體仍呈**電中性**(摻雜的是電中性的原子),並非「負電性」。

× (三) 同理,P 型整體也是電中性,不是「正電性」。

× (四) 摻雜三**價**元素形成的是 **P 型**,不是 N 型。

正確 1 項 → **1 項**。

(二)(三) 的「負電性/正電性」依「半導體整體呈電中性」判為不成立。

24. 答案:**(A)** π/2

波形因數 = 有效值 ÷ 平均值。半波整流(峰值 V_m):

$V_{rms} = V_m/2$, $V_{av} = V_m/\pi$

F.F. = $(V_m/2) \div (V_m/\pi) = \boldsymbol{\pi/2} \approx 1.57$

25. 答案:**(B)** 2 項

× (一) 空乏區內的電位差稱為**障壁電位(接面電位差)**;「順向偏壓」是外加電壓的接法,不是這個電位差。

○ (二) 溫度升高 → 本質載子增加 → 逆向飽和電流升高 √

○ (三) LED 的發光顏色(能隙)由**材料**決定 √

× (四) LED 要在**順向偏壓**下,電子與電洞復合才發光;逆向偏壓不發光。

正確 2 項 → **2 項**。